

Projet Final - Site de Recettes Sécurisé

GRETA 92
Hauts-de-Seine

PROJET FINAL
Formation Analyste Cybersécurité

Développement sécurisé d'un site web de recettes de cuisine

Auteur : BAAZAOUI Seifeddine - EL Mehdi FECHTALI - HEDI Bachir

Date : 15 Juin 2026



Documentation du Projet Recette Cyber

Projet Final – Analyste Cybersécurité
Greta 92 – 2026



Sommaire

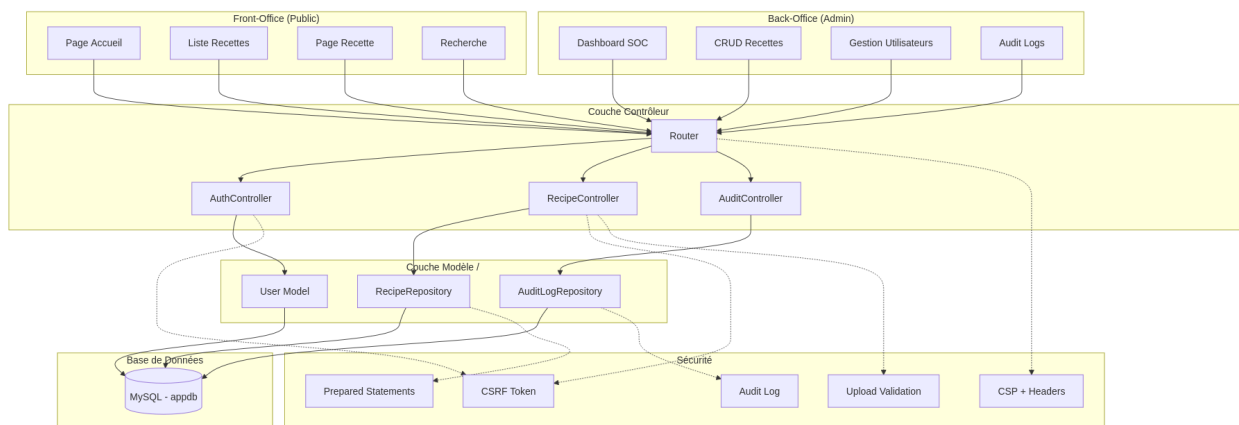
1. [Introduction](#)
 2. [Architecture du Projet](#)
 3. [Architecture Technique](#)
 4. [Fonctionnalités Implémentées](#)
 5. [Vulnérabilités Étudiées](#)
 6. [Mesures de Sécurité Mises en Place](#)
 7. [Tests de Sécurité Réalisés](#)
 8. [Choix Techniques et Justification](#)
 9. [Conclusion et Améliorations](#)
-

1. Introduction

Ce projet, réalisé dans le cadre de la formation Analyste Cybersécurité au GRETA 92, consiste en le développement d'un site web de recettes de cuisine sécurisé. Il s'agit d'une mise en pratique complète des principes "Secure by Design", visant à protéger l'application contre les principales vulnérabilités web identifiées par l'OWASP Top 10 : injections SQL, XSS, CSRF, force brute, upload malveillant, mauvaise gestion des sessions, etc.

Développée en PHP 8.3 / MariaDB / Apache selon une architecture MVC, l'application intègre un front-office public (consultation, recherche, filtrage, pagination) et un back-office administrateur sécurisé (CRUD recettes et utilisateurs, journalisation, timeout de session). Ce document détaille l'ensemble des mesures de sécurité déployées, les tests effectués et les choix techniques retenus.

2. Architecture du Projet



3. Architecture Technique

Composant	Technologie
Langages	PHP 8.3, HTML5, CSS3, JavaScript
Base de données	MariaDB 10.11 (MySQL compatible)
Architecture	MVC (Model-View-Controller)
Serveur Web	Apache 2.4 (avec mod_rewrite)
Framework CSS	Bootstrap 5.3
Router	AltoRouter 2.0
Autoloading	Composer (PSR-4)
Conteneurisation	Docker + Docker Compose
Dossier public	/app (Document Root)

4. Fonctionnalités Implémentées

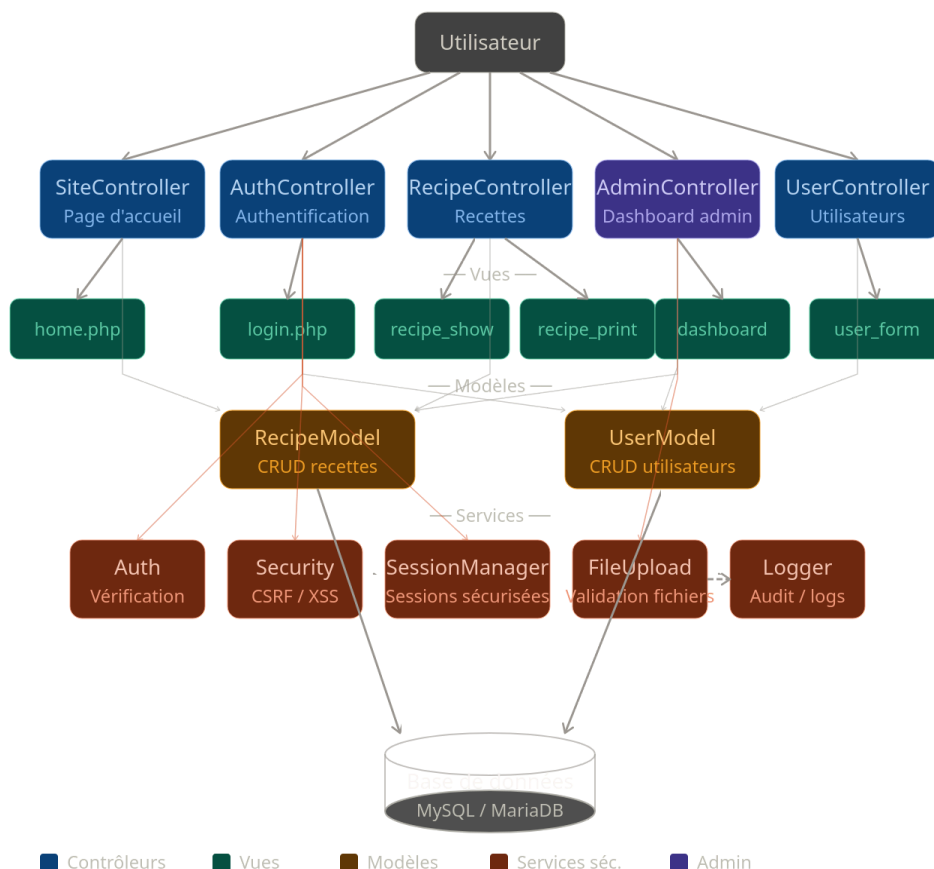
🌐 Front-Office (partie publique)

- ☒ Page d'accueil avec présentation du site
- ☒ Liste des recettes (titre, image, description courte)

- ☒ Page détail d'une recette (titre, description, ingrédients, étapes, image)
- ☒ **Recherche** de recettes par titre ou ingrédient
- ☒ **Filtrage** par difficulté, type de plat, temps de préparation
- ☒ **Pagination** sécurisée des recettes
- ☒ **Recettes populaires** (compteur de vues)
- ☒ **Mode impression** optimisé
- ☒ Upload d'images sécurisé

Back-Office (administration)

- ☒ Authentification sécurisée (rôle `admin`)
- ☒ **CRUD complet** sur les recettes (avec upload d'image)
- ☒ **CRUD complet** sur les administrateurs
- ☒ Protection contre la suppression de soi-même
- ☒ Dashboard avec liste des recettes
- ☒ **Journal de sécurité** (Audit Logs)
- ☒ **Déconnexion automatique** (timeout 15 min)



5. Vulnérabilités Étudiées

Conformément au cahier des charges, les vulnérabilités suivantes ont été prises en compte :

Vulnérabilité	Risque associé	OWASP Top 10
Injection SQL	Vol ou modification de données	A03
XSS (Reflected & Stored)	Exécution de code malveillant	A07
CSRF	Actions non désirées au nom de l'utilisateur	A08
Force Brute / Credential Stuffing	Compromission de comptes	A07
Upload de fichiers malveillants	Exécution de code serveur	A01 / A08
Mauvaise gestion des sessions	Hijacking / Fixation	A07
Énumération d'utilisateurs	Aide à la brute force	-
Manque de contrôle d'accès	Accès non autorisé	A01

6. Mesures de Sécurité Mises en Place

6.1 Authentification & Protection Force Brute

```
// AuthController.php
if (!Security::checkBruteForce()) {
    Logger::log('ERROR', 'Tentative bloquée (Force brute)',
$username);
    $error = "Trop de tentatives. Réessayez dans 15 minutes.";
}

if ($user && password_verify($password, $user['password'])) {
    session_regenerate_id(true); // Anti-fixation de session
    Logger::log('INFO', 'Connexion réussie', $user['username']);
}
```

6.2 Protection contre les Injections SQL

```
// RecipeModel.php
$stmt = $pdo->prepare("
    INSERT INTO recettes (titre, description, ingredients, etapes,
image_path)
    VALUES (:titre, :description, :ingredients, :etapes, :image_path)
");
$stmt->execute([
    'titre' => $data['titre'],
    'description' => $data['description'],
    'ingredients' => $data['ingredients'],
    'etapes' => $data['etapes'],
    'image_path' => $data['image_path']
]);
```

6.3 Protection XSS

```
// Dans les vues (ex: home.php, dashboard.php)
<? = htmlspecialchars($recipe['titre'], ENT_QUOTES, 'UTF-8') ?>
<? = htmlspecialchars($recipe['description'], ENT_QUOTES, 'UTF-8') ?>
```

Configuration CSP :

```
# .htaccess
Header set Content-Security-Policy "default-src 'self';
script-src 'self' https://cdn.jsdelivr.net;
style-src 'self' 'unsafe-inline' https://cdn.jsdelivr.net;
img-src 'self' data: https://placeholder.co;
object-src 'none'; frame-ancestors 'none';"
```

6.4 Protection CSRF

```
// Security.php
public static function verifyCsrfToken(?string $token): bool
{
    if (empty($token) || empty($_SESSION['csrf_token'])) {
        return false;
    }
    return hash_equals($_SESSION['csrf_token'], $token);
}

// Dans RecipeController.php
if (!Security::verifyCsrfToken($_POST['csrf_token'] ?? '')) {
    http_response_code(403);
    die("Token CSRF invalide.");
}
```

6.5 Sécurité des Uploads

```

// FileUpload.php
$ext = strtolower(pathinfo($file['name'], PATHINFO_EXTENSION));
if (!in_array($ext, ['jpg', 'jpeg', 'png', 'gif', 'webp'])) {
    return ['success' => false, 'error' => 'Extension non
autorisée'];
}

$finfo = new \finfo(FILEINFO_MIME_TYPE);
$mimeType = $finfo->file($file['tmp_name']);
if (!in_array($mimeType, ['image/jpeg', 'image/png', 'image/gif',
'image/webp'])) {
    return ['success' => false, 'error' => 'Type MIME invalide'];
}

if (!getimagesize($file['tmp_name'])) {
    return ['success' => false, 'error' => 'Fichier invalide'];
}

// Renommage sécurisé
$newFilename = bin2hex(random_bytes(16)) . '.' . $ext;

```

6.6 Headers de Sécurité

```

# .htaccess
<IfModule mod_headers.c>
    Header set X-Content-Type-Options "nosniff"
    Header set X-Frame-Options "DENY"
    Header set X-XSS-Protection "1; mode=block"
    Header set Referrer-Policy "strict-origin-when-cross-origin"
    Header set Permissions-Policy "geolocation=(), microphone=(),
camera=()"
    Header unset X-Powered-By
    Header unset Server
</IfModule>

```

6.7 Journalisation

```

// Logger.php
public static function log(string $level, string $message, string
$username = 'Anonyme'): void
{
    $timestamp = date('Y-m-d H:i:s');
    $ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'] ?? 'Inconnue';
    $logEntry = sprintf("[%s] [%s] [IP: %s] [USER: %s] - %s" .
PHP_EOL,
        $timestamp, strtoupper($level), $ip, $username, $message);
    file_put_contents(self::LOG_FILE, $logEntry, FILE_APPEND |
LOCK_EX);
}

```

6.8 Cookies de Session Sécurisés

```
// index.php (avant session_start)
session_set_cookie_params([
    'lifetime' => 900,
    'path'     => '/',
    'secure'   => $isSecure,
    'httponly' => true,
    'samesite' => 'Strict',
]);
```

7. Tests de Sécurité Réalisés

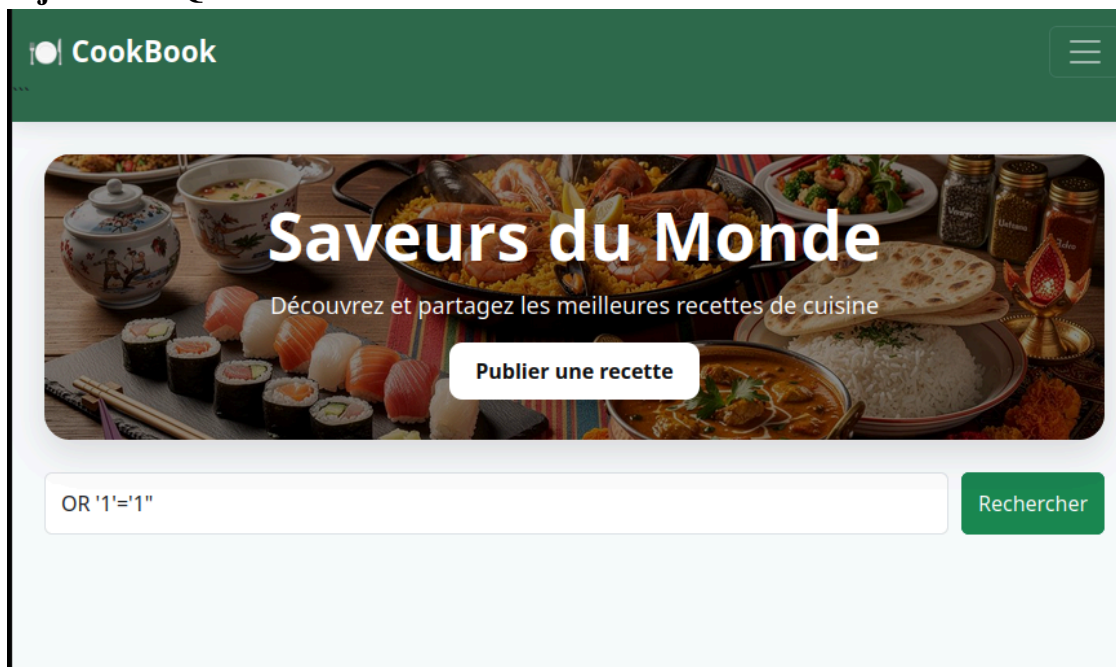
N°	Vulnérabilité Testée	Méthode de Test	Résultat	Statut
1	Force Brute	Boucle de tentatives (curl)	Blocage après 5 échecs	✓ OK
2	Injection SQL	Payloads classiques + curl	Bloqué (Prepared Statements)	✓ OK
3	XSS Reflected & Stored	Scripts JS + SVG	Échappé / non exécuté	✓ OK
4	CSRF	Requêtes sans token	Rejetées	✓ OK
5	Upload malveillant	Fichiers .php, .svg, double ext.	Refusés	✓ OK
6	Headers HTTP	curl -I + DevTools	Headers présents	✓ OK
7	Gestion des Sessions	Fixation + accès sans login	Protection correcte	✓ OK
8	Contrôle d'accès (Rôles)	Compte user vs admin	Accès refusé	✓ OK
9	Énumération d'utilisateurs	Messages d'erreur login	Message identique	✓ OK
10	Traçabilité / Audit	Actions CRUD + consultation	Tout journalisé	✓ OK
11	Divulgarion d'info	Accès à composer.json	403 Forbidden	✓ OK
12	Timeout de session	Inactivité 15 min	Déconnexion auto	✓ OK

Exemple de Tests Réaliser :

- **Brute Force :**

```
b13@SB13-Laptop:~$ for i in {1..12}; do
  echo "Tentative $i"
  curl -s -X POST http://localhost:8085/?url=auth/authenticate \
    -d "email=test@test.com" \
    -d "password=mauvaispassword123" \
    -c cookies.txt -b cookies.txt
  echo "-----"
  sleep 1
done
Tentative 1
Login incorrect-----
Tentative 2
Login incorrect-----
Tentative 3
Login incorrect-----
Tentative 4
Login incorrect-----
Tentative 5
Login incorrect-----
Tentative 6
Compte temporairement bloqué. Réessayez dans 15 minutes.-----
Tentative 7
Compte temporairement bloqué. Réessayez dans 15 minutes.-----
Tentative 8
Compte temporairement bloqué. Réessayez dans 15 minutes.-----
Tentative 9
Compte temporairement bloqué. Réessayez dans 15 minutes.-----
Tentative 10
Compte temporairement bloqué. Réessayez dans 15 minutes.-----
Tentative 11
Compte temporairement bloqué. Réessayez dans 15 minutes.-----
Tentative 12
```

- **Injection SQL :**



The screenshot shows the 'CookBook' website interface. At the top, there's a green header with the 'CookBook' logo and a hamburger menu icon. Below the header is a large banner image featuring various dishes like sushi, curry, and rice. Overlaid on the banner is the text 'Saveurs du Monde' and 'Découvrez et partagez les meilleures recettes de cuisine'. A button labeled 'Publier une recette' is also visible. At the bottom, there's a search bar containing the text 'OR '1'='1'' and a green button labeled 'Rechercher'.

- **XSS Reflected & Stored :**



- **CSRF :**

```
b13@SB13-Laptop:~$ curl -s -X POST http://localhost:8085/?url=recipe/store \
-d "csrf_token=ton_token" \
-d "title=<script>alert('XSS')</script>" \
-d "description=<img src=x onerror=alert(1)>" \
-d "ingredients=test" \
-d "preparation=test" \
-b cookies.txt
b13@SB13-Laptop:~$ curl -s -X GET "http://localhost:8085/?url=recipe/delete&id=27" \
-b cookies.txt
b13@SB13-Laptop:~$ curl -s -X POST http://localhost:8085/?url=recipe/store \
-d "title=Recette CSRF Test" \
-d "description=Test sans token" \
-d "ingredients=test" \
-d "preparation=test" \
-b cookies.txt
b13@SB13-Laptop:~$ curl -s -X POST http://localhost:8085/?url=recipe/store \
-d "csrf_token=FAUX_TOKEN_123456" \
-d "title=Recette avec faux token" \
-d "description=test" \
-d "ingredients=test" \
-d "preparation=test" \
-b cookies.txt
```

- **Upload malveillant :**



```

b13@SB13-Laptop:~$ touch test5.php
b13@SB13-Laptop:~$ nano test5.php
b13@SB13-Laptop:~$ curl -s -X POST http://localhost:8085/?url=recipe/store \
-F "csrf_token=ton_token_ici" \
-F "title=Test Upload Malveillant" \
-F "description=test" \
-F "ingredients=test" \
-F "preparation=test" \
-F "image=@test5.php" \
-b cookies.txt

```

- **Headers HTTP :**

```

b13@SB13-Laptop:~$ curl -I http://localhost:8085
HTTP/1.1 200 OK
Date: Sun, 14 Jun 2026 17:54:01 GMT
Server: Apache/2.4.67 (Debian)
X-Powered-By: PHP/8.2.31
Content-Security-Policy: default-src 'self'; style-src 'self' 'unsafe-inline' https://cdn.js
sdelivr.net; script-src 'self' 'unsafe-inline' https://cdn.jsdelivr.net; img-src 'self' dat
a;;
X-Frame-Options: DENY
X-Content-Type-Options: nosniff
Referrer-Policy: no-referrer
Content-Type: text/html; charset=UTF-8

```

8. Choix Techniques et Justification

Choix	Justification
PDO avec requêtes préparées	Protection native contre les injections SQL, compatible avec plusieurs SGBD
Bcrypt (PASSWORD_DEFAULT)	Algorithme de hachage robuste avec salt automatique, résistant aux attaques par rainbow tables
Architecture MVC	Séparation des responsabilités, facilite l'audit de sécurité et la maintenance
AltoRouter	Routing centralisé, évite les failles de routing manuel
Composer (PSR-4)	Autoloading standardisé, évite les inclusions manuelles risquées
Bootstrap 5	Framework CSS éprouvé, responsive par défaut
Fichier .env	Externalisation des credentials, exclusion du versionnement
Session strict mode	Protection contre la fixation de session et le session hijacking

9. Conclusion et Améliorations

Bilan

L'application respecte les exigences de sécurité du cahier des charges. Toutes les protections prioritaires ont été implémentées et testées avec succès :

- **100% des vulnérabilités OWASP Top 10** étudiées sont couvertes
- **Toutes les fonctionnalités obligatoires** du cahier des charges sont implémentées
- **Fonctionnalités avancées** ajoutées (logs, timeout, pagination, recherche, filtres)

**Document rédigé dans le cadre du Projet Final
Formation Analyste Cybersécurité - GRETA 92**

****© 2026 ****